



Figura 1. Concepto visual inicial de TimeBack y representación del sistema inmersivo de recuerdos

Diseño Centrado en el Usuario aplicado a un sistema inmersivo de recuerdos



Grado en Ingeniería Informática

Informe Técnico Final

Asignatura: Interacción Persona-Ordenador

Curso: 2026

Autores:

Carlos Cuadrado Pérez-Rubín

Sergio Hernández Moya

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
2. Fase de Exploración.....	3
2.1. Primera Fase de Exploración.....	4
2.2. Metodologías empleadas.....	4
2.3. Participantes y público.....	5
2.4. Resultados del needfinding inicial.....	7
2.5. Resultados de la entrevistas especializadas.....	7
2.6. Resultados del cuestionario.....	8
2.7. Conclusiones de la fase de exploración.....	12
3. Fase de Conceptualización.....	12
3.1. Definición de personas.....	12
3.2. Escenarios de uso.....	16
3.3. Análisis de tareas.....	18
3.4. Alternativas planteadas.....	21
3.5. Alternativa elegida.....	23
3.6. Decisiones de diseño.....	24
3.7. Conclusiones.....	25
4. Fase de prototipado y pruebas de usuario.....	26
4.1. Desarrollo del prototipo.....	26
4.2. Diseño visual e interfaz.....	27
4.3. Evolución del prototipo.....	28
4.4. Evaluación con usuarios.....	29
4.5. Iteraciones y mejoras finales.....	30
4.6. Conclusiones.....	30
5. Prototipo funcional.....	31
5.1. Desarrollo del prototipo final.....	31
5.2. Interfaz principal y navegación.....	31
5.3. Bóveda de recuerdos.....	32
5.4. Reproducción inmersiva de recuerdos.....	33
5.5. Analítica biométrica y emocional.....	33
5.6. Privacidad y control del usuario.....	34
5.7. Asistente inteligente.....	35
5.8. Uso de herramientas de IA durante el prototipo funcional.....	35
5.9. Conclusiones del prototipo funcional.....	37
6. Impacto del Diseño Centrado en el Usuario.....	37
7. Bibliografía.....	38

1. Introducción

Actualmente hacemos miles de fotos y vídeos para intentar conservar momentos importantes de nuestra vida. Sin embargo, durante el proceso de needfinding detectamos que muchas personas sienten que sus recuerdos cambian con el tiempo y que las imágenes tradicionales no consiguen representar realmente cómo vivieron esos momentos.

A partir de esta necesidad surge TimeBack, una propuesta basada en lentillas inteligentes capaces de registrar recuerdos desde la perspectiva del usuario para poder revivirlos posteriormente de forma inmersiva. El sistema busca conservar experiencias importantes sin que la persona tenga que interrumpir el momento utilizando constantemente el móvil.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU), realizando entrevistas, cuestionarios, prototipos y pruebas con usuarios de diferentes edades y perfiles. Gracias a este proceso se identificaron aspectos clave como la importancia de la privacidad, el control sobre la grabación y la necesidad de una interfaz sencilla e intuitiva.

En este informe se muestra todo el proceso seguido durante el desarrollo de TimeBack, desde la exploración inicial hasta el prototipo final y las distintas iteraciones realizadas a partir del feedback obtenido de los usuarios.

2. Fase de Exploración

La fase de exploración tuvo como finalidad identificar necesidades reales de los usuarios relacionadas con la memoria personal, la conservación de recuerdos y la forma en que las personas registran momentos significativos de su vida. En el marco del Diseño Centrado en el Usuario, esta etapa resulta esencial, ya que permite comprender el problema antes de proponer una solución concreta, evitando partir únicamente de suposiciones tecnológicas o ideas preconcebidas.

El objetivo principal fue investigar cómo personas de diferentes edades conservan actualmente sus recuerdos, qué limitaciones perciben en las herramientas existentes como fotografías, vídeos, redes sociales o álbumes digitales y qué grado de aceptación tendría una tecnología capaz de registrar experiencias desde la perspectiva del propio usuario.

2.1. Primera Fase de Exploración

Durante la sesión inicial de *needfinding*, se recorrieron diferentes zonas de Salamanca con el objetivo de conversar con personas de distintos géneros y rangos de edad. Esta primera aproximación permitió observar que, aunque los participantes pertenecían a generaciones diferentes, muchas de sus inquietudes coincidían en torno a una misma idea: la importancia del tiempo y de los momentos significativos.

En las conversaciones aparecieron de forma recurrente acontecimientos como graduaciones, bodas, nacimientos, viajes, despedidas, reuniones familiares o momentos compartidos con personas queridas. Todos estos eventos tienen un fuerte componente emocional y comparten una preocupación común: el deseo de no olvidarlos con el paso de los años.

A partir de estas primeras observaciones, se identificó que los recuerdos no son únicamente información almacenada, sino que forman parte de la identidad personal. Las personas no desean conservar solo una imagen de lo ocurrido, sino también la emoción, el contexto, la perspectiva y los detalles que hicieron que ese momento fuera importante.

Sin embargo, también se detectó una tensión relevante: aunque actualmente existen muchos medios para registrar recuerdos, como cámaras móviles, redes sociales, almacenamiento en la nube o álbumes digitales, estos no siempre capturan la experiencia tal y como fue vivida. Además, el acto de grabar o fotografiar puede interferir con la propia vivencia del momento, haciendo que el usuario pase de ser protagonista de la experiencia a actuar como observador externo.

Este problema dio lugar a la propuesta inicial de **TimeBack**, un sistema basado en lentillas inteligentes capaces de registrar experiencias desde la perspectiva del usuario, detectando momentos significativos mediante patrones fisiológicos, emocionales y contextuales.

2.2. Metodologías empleadas

Para realizar la fase de exploración se emplearon varias técnicas complementarias de investigación con usuarios. La combinación de métodos cualitativos y cuantitativos permitió obtener una comprensión más completa del problema, contrastando relatos personales en profundidad con datos generales procedentes de una muestra más amplia.

Las técnicas utilizadas fueron:

1. Needfinding en las calles:

Se realizaron conversaciones exploratorias con personas desconocidas en diferentes zonas de Salamanca. Esta técnica permitió detectar preocupaciones espontáneas y observar qué temas aparecían de forma natural cuando se preguntaba por necesidades, problemas cotidianos y experiencias relevantes.

2. Entrevistas semi estructuradas

Tras detectar la oportunidad relacionada con la preservación de recuerdos, se llevó a cabo una segunda fase más focalizada mediante entrevistas a seis personas de perfiles variados. Estas entrevistas permitieron profundizar en experiencias personales, emociones, miedos y expectativas relacionadas con la memoria.

3. Cuestionario exploratorio

Se diseñó un formulario breve con preguntas cerradas para ampliar la muestra y obtener datos cuantitativos sobre la frecuencia con la que las personas registran momentos importantes, la percepción de distorsión de los recuerdos, la aceptación de una tecnología de registro automático y las principales preocupaciones asociadas.

La elección de estas técnicas se justifica porque el problema investigado tiene una fuerte dimensión emocional y subjetiva. Para comprender cómo las personas viven sus recuerdos no era suficiente aplicar únicamente un cuestionario; era necesario escuchar relatos personales, explorar matices y detectar preocupaciones profundas. Al mismo tiempo, el cuestionario permitió comprobar si los patrones detectados se repetían en un grupo más amplio de participantes.

2.3. Participantes y público

La fase de exploración incluyó perfiles diversos con el objetivo de analizar cómo varía la relación con los recuerdos en función de la edad, la etapa vital y el contexto personal. En la segunda fase se realizaron seis entrevistas con participantes de edades comprendidas entre los 15 y los 60 años.

Participante	Edad	Perfil
Mateo	15	Estudiante
Juan Carlos	52	Padre de familia
Marco	21	Estudiante universitario
Adolfo	60	Empresario
Raúl	22	Estudiante y jugador habitual de videojuegos
Laura	34	Psicóloga

La diversidad de edades y perfiles permitió obtener diferentes perspectivas sobre la conservación de recuerdos, el uso de tecnologías de registro y las preocupaciones relacionadas con privacidad, memoria y control del sistema.

A partir de estos participantes se identificó que la necesidad de conservar experiencias significativas aparece en perfiles muy distintos, aunque con motivaciones diferentes según el contexto personal y la etapa vital de cada usuario.

2.4. Resultados del needfinding inicial

La primera fase de *needfinding* permitió detectar que la relación entre tiempo, memoria e identidad aparecía de forma transversal entre personas de diferentes edades. Las conversaciones iniciales mostraron que muchos usuarios no consideran los recuerdos únicamente como archivos del pasado, sino como parte de su historia personal.

Los participantes mencionaron eventos significativos como graduaciones, bodas, nacimientos, despedidas y viajes. Estos momentos no se valoran solo por lo ocurrido objetivamente, sino por la emoción asociada, las personas presentes y la sensación de haber vivido algo irreplicable.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que el miedo a olvidar no se refiere únicamente a perder datos concretos, sino a perder la conexión emocional con una etapa de la vida. Esto permitió reformular el problema inicial: no se trata simplemente de guardar más fotos o vídeos, sino de preservar experiencias con mayor fidelidad emocional y contextual.

También se detectó que las soluciones actuales generan una paradoja. Por un lado, los usuarios tienen más capacidad que nunca para registrar momentos. Por otro, el exceso de contenido digital hace que muchas fotografías y vídeos queden olvidados en galerías, redes sociales o carpetas en la nube. El problema, por tanto, no es solo la falta de registro, sino la falta de significado, selección y conexión emocional con lo registrado.

2.5. Resultados de la entrevistas especializadas

Las entrevistas permitieron profundizar en la relación individual de cada participante con sus recuerdos. Aunque cada perfil aportó una perspectiva distinta, aparecieron varios patrones comunes.

Mateo, de 15 años, explicó que guarda muchas fotos en el móvil, pero rara vez vuelve a verlas. También señaló que siente que sus recuerdos cambian con el tiempo, se distorsionan o incluso se mezclan. Su caso muestra una necesidad clara de acceso significativo a los recuerdos, pero también una preocupación importante: no quiere que una tecnología grabe todo sin que él sea consciente.

Juan Carlos, de 52 años, expresó que uno de sus mayores miedos es olvidar detalles de la infancia de sus hijos. Aunque conserva muchas fotos, siente que estas no capturan realmente la situación desde su propia perspectiva. Su testimonio

evidencia una limitación de los registros tradicionales: una fotografía puede mostrar lo que ocurrió, pero no necesariamente cómo lo vivió la persona.

Marco, de 21 años, comentó que suele grabar vídeos en momentos importantes, pero reconoció que a veces está más pendiente del móvil que de disfrutar el momento. Esta entrevista fue especialmente relevante porque plantea uno de los conflictos centrales del proyecto: el usuario quiere conservar el recuerdo, pero el acto de registrarlo puede interferir en la experiencia.

Adolfo, de 60 años, explicó que con el paso de los años siente que los recuerdos se vuelven menos precisos. Indicó que muchas veces recuerda la emoción de un momento, pero no los detalles concretos. También comparó los álbumes físicos antiguos con las fotografías digitales actuales, afirmando que antes se hacían menos fotos, pero tenían más valor. Este testimonio refuerza la importancia de diseñar un sistema que no fomente el almacenamiento indiscriminado, sino la preservación selectiva de momentos realmente significativos.

Raúl, de 22 años, señaló que registra momentos mediante vídeos y redes sociales, aunque muchas veces lo hace más “por subirlo” que por conservarlo. Al revisar recuerdos antiguos, siente que no siempre logra conectar emocionalmente con ellos porque la cámara no captó lo que él sentía. Su aportación evidencia una diferencia importante entre contenido social y recuerdo personal.

Por último, Laura, psicóloga de 34 años, aportó una perspectiva crítica. Señaló que la memoria humana no funciona como un sistema de almacenamiento exacto, sino que reconstruimos los recuerdos constantemente, y esa reconstrucción forma parte de nuestra identidad. También advirtió que revivir recuerdos negativos con demasiada fidelidad podría tener efectos emocionales adversos si no existen filtros o mecanismos de control. Esta entrevista introdujo una dimensión ética y emocional fundamental para el diseño de TimeBack.

2.6. Resultados del cuestionario

Además de las entrevistas, se realizó un cuestionario con 16 respuestas. Aunque la muestra no es suficientemente amplia para extraer conclusiones estadísticas generalizables, sí permitió reforzar los patrones detectados cualitativamente y orientar las primeras decisiones de diseño.

En cuanto a la edad, la muestra incluyó principalmente personas jóvenes, especialmente del rango de 19 a 25 años, aunque también participaron personas de otros grupos de edad. Esto permitió obtener una primera aproximación intergeneracional, coherente con la diversidad buscada en las entrevistas.

Respecto a la frecuencia con la que los participantes hacen fotos o vídeos de momentos importantes, una parte significativa afirmó hacerlo con frecuencia. Esto confirma que ya existe una conducta activa de preservación de recuerdos. Sin

embargo, los datos de las entrevistas muestran que esta conducta no siempre satisface la necesidad emocional de conservar la experiencia.

Una de las preguntas clave fue si los participantes sienten que sus recuerdos cambian o se distorsionan con el tiempo. La mayoría respondió afirmativamente, ya fuera de forma intensa o moderada. Este resultado refuerza la hipótesis inicial de que existe una preocupación real por la pérdida de fidelidad de la memoria.

También se preguntó si les gustaría poder revivir un momento exactamente como lo experimentaron. La mayoría mostró una actitud positiva ante esta posibilidad. Este dato valida el interés inicial por una solución como TimeBack, aunque debe interpretarse junto con las preocupaciones detectadas posteriormente.

Cuando se planteó una tecnología capaz de detectar automáticamente momentos emocionalmente importantes y registrarlos desde la perspectiva del usuario, la mayoría indicó que la usaría, mientras que otra parte respondió que dependería de las condiciones. Este matiz es especialmente importante, ya que muestra que la aceptación de la tecnología no depende únicamente de su utilidad, sino también de factores como privacidad, consentimiento, transparencia y control.

La principal preocupación identificada fue la privacidad. También aparecieron preocupaciones relacionadas con la falta de control y el almacenamiento de datos. Estos resultados confirman que TimeBack no puede diseñarse como un sistema completamente automático e invisible, sino como una herramienta en la que el usuario mantenga capacidad de decisión.

Finalmente, más de la mitad de los participantes afirmó que pagaría por un sistema que permitiera revivir recuerdos desde su propia perspectiva, mientras que otra parte lo haría solo si el precio fuera razonable. Esto sugiere una posible aceptación del producto, aunque condicionada al valor percibido, la confianza y la seguridad del sistema.

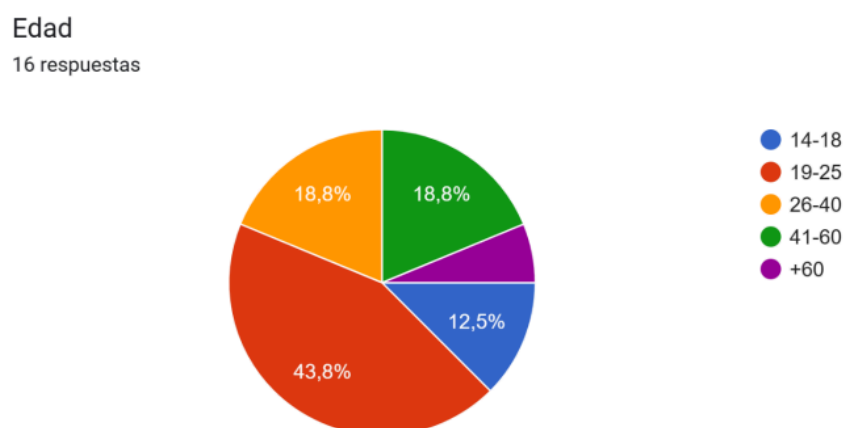


Figura 2. Distribución de edades de los participantes del cuestionario.

¿Con que frecuencia haces fotos o vídeos de momentos importantes?

16 respuestas

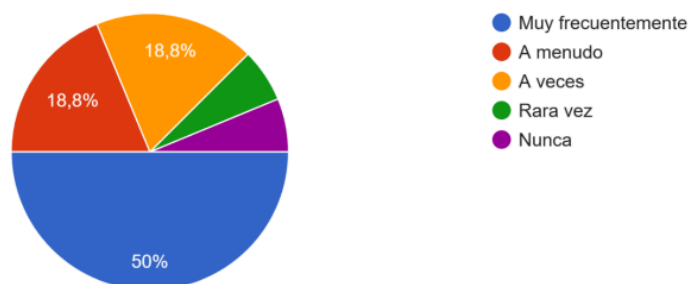


Figura 3. Frecuencia con la que los participantes registran momentos importantes mediante fotografías o vídeos.

¿Sientes que tus recuerdos cambian o se distorsionan con el tiempo?

16 respuestas

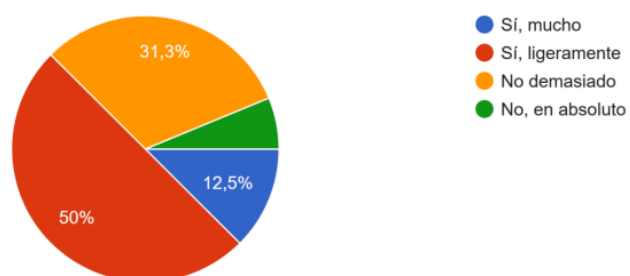


Figura 4. Percepción de distorsión o cambio de los recuerdos con el paso del tiempo.

¿Te gustaría poder revivir un momento exactamente como lo experimentaste?

16 respuestas

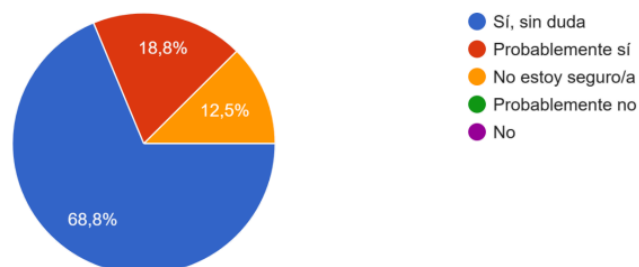


Figura 5. Interés de los usuarios por revivir experiencias desde su propia perspectiva.

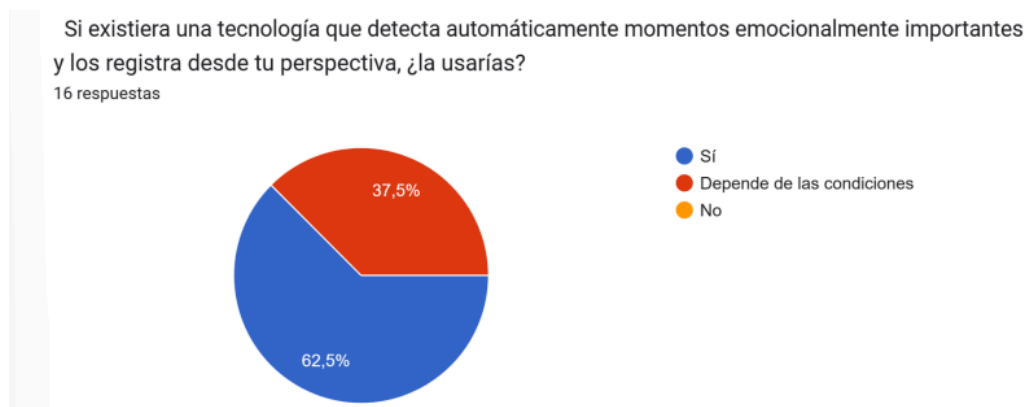


Figura 6. Nivel de aceptación de una tecnología capaz de registrar automáticamente recuerdos importantes.



Figura 7. Principales preocupaciones detectadas sobre privacidad y control del sistema.



Figura 8. Interés potencial de los usuarios en un sistema inmersivo de recuerdos.

2.7. Conclusiones de la fase de exploración

La fase de exploración permitió identificar que la preservación de recuerdos constituye una necesidad emocional compartida entre personas de diferentes edades y contextos personales. Aunque actualmente existen múltiples herramientas para almacenar fotografías y vídeos, muchos usuarios sienten que estas soluciones no consiguen representar completamente cómo vivieron realmente una experiencia.

Las entrevistas y cuestionarios también evidenciaron preocupaciones importantes relacionadas con la privacidad, el control sobre las grabaciones y el riesgo de generar una acumulación masiva de contenido sin valor emocional.

A partir de estos hallazgos comenzó a definirse TimeBack como una propuesta orientada no solo a registrar recuerdos, sino a preservar experiencias desde la perspectiva del usuario, incorporando además mecanismos de privacidad, control manual y filtros emocionales que respondieran directamente a las necesidades detectadas durante el proceso de exploración.

3. Fase de Conceptualización

Tras finalizar la fase de exploración y detectar las principales necesidades de los usuarios, comenzó la fase de conceptualización de TimeBack. El objetivo de esta etapa era transformar los hallazgos obtenidos durante el needfinding en una propuesta de diseño concreta, definiendo cómo sería la experiencia de uso del sistema y qué funcionalidades debía incorporar para responder realmente a las necesidades detectadas.

Durante esta fase se trabajó principalmente en la definición de perfiles de usuario, escenarios de uso, análisis de tareas, alternativas de diseño y primeras decisiones relacionadas con la interfaz y el funcionamiento general del sistema. Todo este proceso permitió convertir una necesidad detectada durante la exploración en una propuesta tecnológica coherente y centrada en el usuario.

Además, la conceptualización permitió traducir muchos de los problemas detectados durante las entrevistas en decisiones concretas de diseño. Por ejemplo, las preocupaciones relacionadas con la privacidad llevaron a incorporar mecanismos de control manual y supervisión sobre las grabaciones, mientras que la frustración generada por depender constantemente del móvil impulsó la idea de una captura más integrada y menos invasiva.

3.1. Definición de personas

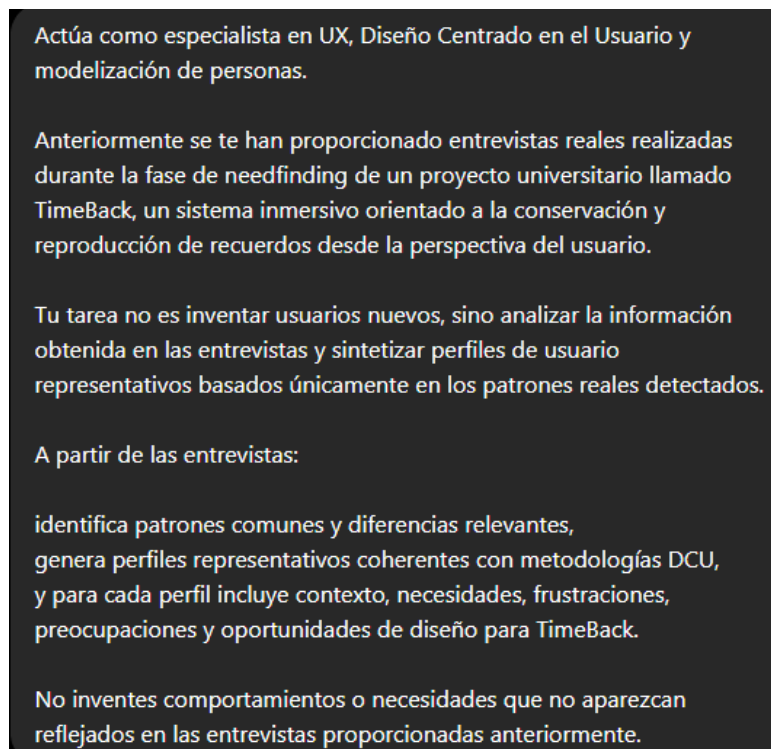
A partir de los patrones detectados durante las entrevistas realizadas en la fase de needfinding, se definieron diferentes perfiles de usuario representativos. Estas

personas sintetizan necesidades, comportamientos y preocupaciones observadas durante el proceso de exploración y permitieron orientar posteriormente las decisiones de diseño de TimeBack.

Con el objetivo de organizar mejor la información obtenida y detectar patrones comunes entre los participantes, se utilizó inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo durante la modelización de usuarios. Para ello, se introdujeron resúmenes de las entrevistas reales realizadas, incluyendo necesidades detectadas, preocupaciones sobre privacidad, hábitos relacionados con la conservación de recuerdos y expectativas sobre una tecnología inmersiva como TimeBack.

A partir de esta información, la IA ayudó a sintetizar patrones de comportamiento y generar primeras propuestas de perfiles representativos. Posteriormente, estos perfiles fueron revisados y ajustados manualmente para asegurar que reflejaban fielmente las necesidades observadas durante el proceso de investigación con usuarios.

La inteligencia artificial no se utilizó para sustituir las entrevistas ni el proceso de needfinding, sino como herramienta de apoyo para estructurar y modelar la información obtenida durante la investigación.



Actúa como especialista en UX, Diseño Centrado en el Usuario y modelización de personas.

Anteriormente se te han proporcionado entrevistas reales realizadas durante la fase de needfinding de un proyecto universitario llamado TimeBack, un sistema inmersivo orientado a la conservación y reproducción de recuerdos desde la perspectiva del usuario.

Tu tarea no es inventar usuarios nuevos, sino analizar la información obtenida en las entrevistas y sintetizar perfiles de usuario representativos basados únicamente en los patrones reales detectados.

A partir de las entrevistas:

identifica patrones comunes y diferencias relevantes, genera perfiles representativos coherentes con metodologías DCU, y para cada perfil incluye contexto, necesidades, frustraciones, preocupaciones y oportunidades de diseño para TimeBack.

No inventes comportamientos o necesidades que no aparezcan reflejados en las entrevistas proporcionadas anteriormente.

Figura 9. Uso de inteligencia artificial generativa como apoyo para la definición de perfiles de usuario.

A partir de los patrones detectados durante las entrevistas y de la síntesis realizada con apoyo de IA generativa, se definieron los siguientes perfiles de usuario representativos:

Persona 1: Mateo

Adolescente digital | Edad: 15 años | Perfil: estudiante, usuario intensivo de móvil

Contexto: guarda muchas fotos, pero casi nunca vuelve a verlas.

Necesidades: conservar viajes, experiencias y etapas de su vida de forma más auténtica.

Frustraciones: saturación de imágenes, recuerdos distorsionados con el tiempo y miedo a grabar sin saberlo.

Oportunidad para TimeBack: incorporar un sistema que permita registrar únicamente momentos relevantes y organizarlos mediante una línea temporal emocional.

Persona 2: Juan Carlos

Padre de familia | Edad: 52 años | Perfil: preocupado por el paso del tiempo

Contexto: teme olvidar detalles relacionados con la infancia de sus hijos.

Necesidades: conservar recuerdos familiares desde su propia perspectiva.

Frustraciones: las fotografías tradicionales no consiguen reflejar completamente cómo vivió realmente esos momentos.

Oportunidad para TimeBack: capturar experiencias familiares importantes incorporando siempre control manual sobre las grabaciones.

Persona 3: Marco

Joven universitario | Edad: 21 años | Perfil: usuario habitual de vídeos y redes sociales

Contexto: en muchas ocasiones está más pendiente de grabar que de disfrutar realmente la experiencia.

Necesidades: vivir el momento sin dejar de conservarlo.

Frustraciones: el uso constante del móvil interrumpe experiencias sociales y viajes importantes.

Oportunidad para TimeBack: desarrollar un sistema de captura más integrado y menos invasivo que permita “vivirlo y grabarlo a la vez”.

Persona 4: Adolfo

Adulto mayor | Edad: 60 años | Perfil: empresario, valora los álbumes físicos

Contexto: percibe que los recuerdos pierden precisión con el paso de los años.

Necesidades: conservar celebraciones y recuerdos familiares importantes.

Frustraciones: considera que la fotografía digital actual genera demasiadas imágenes sin valor emocional real.

Oportunidad para TimeBack: crear una biblioteca emocional más significativa, centrada en la calidad y relevancia de los recuerdos.

Persona 5: Laura

Usuaria crítica | Edad: 34 años | Perfil: psicóloga

Contexto: considera que la memoria humana reconstruye constantemente los recuerdos y que eso forma parte de la identidad personal.

Necesidades: que la tecnología no sustituya la memoria ni afecte negativamente al bienestar emocional.

Frustraciones: miedo a revivir recuerdos negativos con demasiada intensidad o quedar atrapada constantemente en el pasado.

Oportunidad para TimeBack: incorporar filtros emocionales, control del usuario y mecanismos de protección para recuerdos sensibles.

3.2. Escenarios de uso

Una vez definidos los perfiles de usuario, se plantearon distintos escenarios de uso con el objetivo de visualizar cómo TimeBack podría integrarse en situaciones reales y responder a las necesidades detectadas durante el needfinding.

Escenario 1: Graduación

Un estudiante está viviendo su graduación rodeado de amigos y familiares. Aunque le gustaría conservar el momento, no quiere pasar la ceremonia pendiente del móvil ni depender de otra persona para grabarlo.

TimeBack detecta que se trata de un contexto significativo y propone activar la captura. Posteriormente, el usuario puede volver a revivir el momento desde su propia perspectiva, escuchando el ambiente y recuperando la emoción original de la experiencia.



Figura 10. Escenario de uso relacionado con una graduación y captura inmersiva de recuerdos.

Escenario 2: Infancia de un hijo

Un padre juega con su hija pequeña en un parque mientras pasan tiempo juntos. El sistema detecta que se trata de un momento emocionalmente relevante y permite almacenarlo como recuerdo importante.

Años después, el usuario puede revivir nuevamente ese instante concreto desde su propia mirada y recuperar pequeños detalles cotidianos que probablemente habría olvidado con el tiempo.



Figura 11. Escenario de conservación de recuerdos familiares desde primera persona.

Escenario 3: Viaje importante

Durante un viaje especial, una usuaria activa el modo “momentos clave”. El sistema selecciona automáticamente situaciones relevantes sin necesidad de grabar continuamente todo lo que ocurre.

Posteriormente, los recuerdos pueden organizarse por fecha, lugar, emoción o personas presentes, facilitando su revisión posterior.

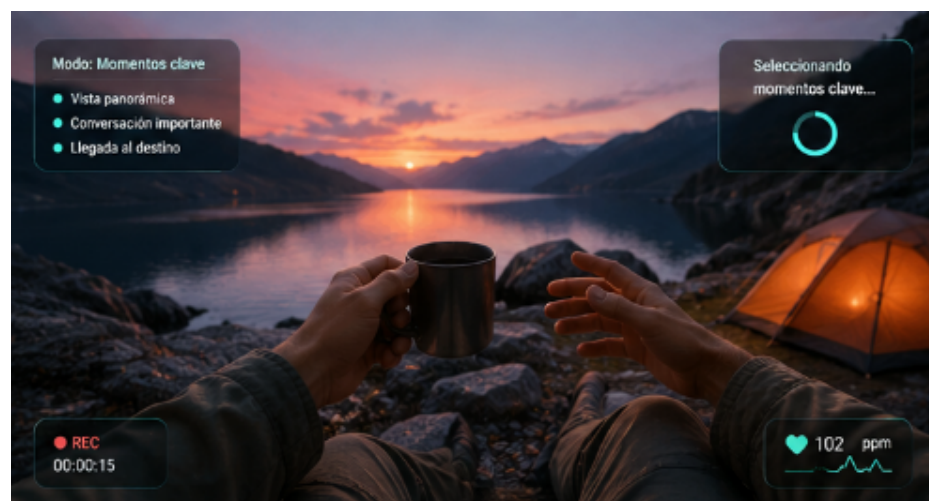


Figura 12. Escenario de viaje importante utilizando filtros automáticos de momentos clave.

Escenario 4: Revisión segura de recuerdos

Uno de los aspectos más importantes detectados durante el needfinding fue el posible impacto emocional de revivir determinados recuerdos con demasiada intensidad.

Por este motivo se planteó un escenario en el que el sistema detecta recuerdos marcados como sensibles y activa automáticamente un “modo protegido”, ofreciendo avisos, límites de reproducción y herramientas de control emocional.



Figura 13. Escenario visualización de recuerdo sensible.

3.3. Análisis de tareas

A partir de los escenarios de uso planteados durante la fase de conceptualización, se realizó un análisis de tareas centrado en comprender cómo interactuaría el usuario con el sistema y qué problemas debían resolverse durante la experiencia de uso.

Para ello se utilizó un análisis jerárquico de tareas (HTA), una técnica habitual dentro del Diseño Centrado en el Usuario que permite descomponer una tarea compleja en subtareas más pequeñas y organizadas. Gracias a este análisis fue posible estructurar las principales acciones que realizaría el usuario dentro de TimeBack e identificar posibles riesgos relacionados con privacidad, organización de recuerdos y control emocional.

El objetivo principal identificado fue “Revivir un recuerdo”, a partir del cual se estructuraron las diferentes tareas necesarias para completar el proceso dentro del sistema.

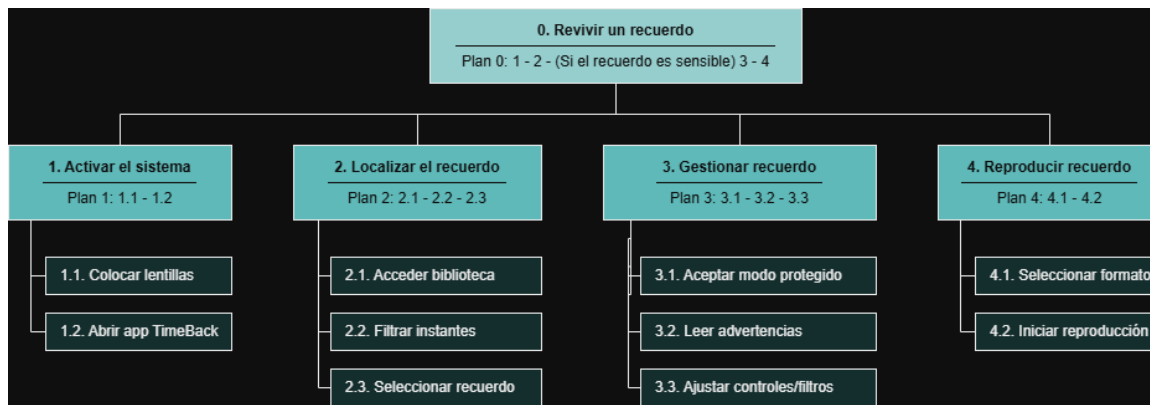


Figura 14. Análisis jerárquico de tareas (HTA) del proceso de reproducción de recuerdos.

El HTA muestra cómo el flujo principal de interacción se divide en cuatro acciones fundamentales: activar el sistema, localizar el recuerdo, gestionar el recuerdo, reproducir el recuerdo.

Además, el análisis refleja que determinadas tareas relacionadas con privacidad y gestión emocional tienen una gran importancia dentro de la experiencia de uso, algo que ya había aparecido durante el proceso de needfinding y en las entrevistas realizadas a los usuarios.

A partir del HTA se identificaron las principales tareas que estructuran la interacción del usuario con TimeBack. Cada una de ellas responde directamente a necesidades detectadas durante el proceso de exploración y permitió identificar posibles problemas de usabilidad antes de comenzar el prototipado.

● Tarea 1: Activar el sistema

El usuario se coloca las lentillas inteligentes y abre la aplicación principal de TimeBack.

Desde la interfaz puede seleccionar entre distintos modos de funcionamiento: Modo manual | Modo automático supervisado | Modo eventos importantes.

Necesidad cubierta: permitir que el usuario mantenga el control sobre el funcionamiento del sistema.

Riesgo detectado: miedo a grabar sin saberlo o a que el sistema capture momentos sin consentimiento.

Decisión de diseño: el sistema nunca funciona de manera completamente invisible para el usuario. Siempre existen indicadores, avisos o mecanismos de supervisión manual que informan sobre el estado de grabación.

- **Tarea 2: Localizar un recuerdo**

El usuario accede a la biblioteca emocional de TimeBack para buscar un recuerdo concreto. Para facilitar esta tarea, el sistema organiza automáticamente los recuerdos según diferentes criterios como emoción, fecha, localización, personas presentes o relevancia emocional.

Además, TimeBack utiliza mecanismos de detección automática para identificar posibles momentos significativos y clasificarlos dentro de la biblioteca del usuario.

Necesidad cubierta: permitir localizar recuerdos importantes de forma rápida y sencilla sin depender de grandes galerías desordenadas de fotos o vídeos.

Riesgo detectado: dificultad para encontrar recuerdos relevantes o acumulación masiva de contenido poco significativo.

Decisión de diseño: incorporar filtros emocionales, búsqueda contextual y sistemas automáticos de clasificación que permitan organizar los recuerdos de forma más intuitiva y personalizada.

- **Tarea 3: Revisar y clasificar recuerdos**

Una vez almacenado un recuerdo, el sistema permite etiquetarlo y clasificarlo según categorías emocionales o contextuales como: familia, viajes, logros, cotidiano, recuerdos sensibles.

Además, el usuario puede filtrar recuerdos por emoción, fecha o personas presentes.

Necesidad cubierta: facilitar la organización y dar significado emocional a los recuerdos almacenados.

Riesgo detectado: acumulación masiva de contenido sin valor emocional real.

Decisión de diseño: incorporar un sistema de curación y borrado sencillo que priorice recuerdos relevantes frente a una acumulación excesiva de capturas.

- **Tarea 4: Reproducir un recuerdo**

El usuario accede a la biblioteca emocional y reproduce un recuerdo desde una interfaz inmersiva o resumida.

La reproducción se realiza desde la perspectiva del usuario, permitiendo recuperar no solo la imagen del momento, sino también el contexto emocional y ambiental asociado a la experiencia.

Necesidad cubierta: acceder nuevamente a experiencias importantes con una fidelidad emocional mucho mayor que fotografías o vídeos tradicionales.

Riesgo detectado: impacto emocional negativo, dependencia emocional del pasado o reproducción excesiva de recuerdos sensibles.

Decisión de diseño: incorporar filtros emocionales, límites de reproducción, avisos y modos protegidos para determinados recuerdos.

- **Tarea 5: Gestionar privacidad**

El usuario puede configurar: dónde se almacenan los recuerdos, cuánto tiempo permanecen guardados, quién tiene acceso a ellos, y qué recuerdos pueden sincronizarse en la nube.

Necesidad cubierta: seguridad, confianza y control sobre la información personal.

Riesgo detectado: privacidad y almacenamiento de datos personales sensibles.

Decisión de diseño: cifrado de recuerdos, almacenamiento local opcional, borrado permanente y permisos granulares de acceso. La privacidad apareció como una de las principales preocupaciones detectadas durante las entrevistas y cuestionarios, por lo que esta tarea se convirtió en uno de los pilares principales del sistema.

En conjunto, el análisis de tareas permitió estructurar el funcionamiento general de TimeBack y detectar los principales puntos críticos de interacción antes de comenzar las fases posteriores de diseño visual y prototipado.

3.4. Alternativas planteadas

A partir de las necesidades detectadas durante el proceso de needfinding se exploraron distintas alternativas capaces de responder al problema identificado.

El objetivo de esta fase era analizar diferentes soluciones tecnológicas y evaluar hasta qué punto conseguían preservar recuerdos de forma significativa sin generar una experiencia invasiva o incómoda para el usuario.

- **Aplicación de álbumes emocionales**

La primera alternativa planteada consistía en una aplicación capaz de organizar automáticamente fotografías y vídeos existentes según emoción, fecha, lugar o personas presentes. Esta propuesta permitía aprovechar contenido ya almacenado por el usuario y ofrecía una implementación relativamente sencilla.

Entre sus principales ventajas destacaba la facilidad de desarrollo y el hecho de que no requería hardware adicional, lo que reducía el rechazo inicial por parte de los usuarios. Además, permitía reutilizar fotografías y vídeos que las personas ya tenían almacenados en sus dispositivos.

Sin embargo, esta alternativa no resolvía el principal problema detectado durante el needfinding. Aunque organizaba recuerdos de forma más inteligente, seguía dependiendo de fotografías y vídeos tradicionales y no conseguía preservar la experiencia desde la perspectiva real del usuario.

- **Gafas inteligentes**

Otra posibilidad consistía en utilizar gafas inteligentes con cámara y audio integrados. Esta solución permitía registrar experiencias desde un punto de vista más cercano al usuario y resultaba más viable tecnológicamente a corto plazo.

La principal ventaja de esta propuesta era la captura en primera persona y la facilidad para integrarla con aplicaciones móviles ya existentes. Además, se trataba de una tecnología más realista y cercana a productos que ya existen actualmente en el mercado.

Aun así, durante el análisis se consideró una alternativa demasiado visible y poco natural para el uso cotidiano. También aparecieron preocupaciones relacionadas con la privacidad y la incomodidad de llevar un dispositivo tan llamativo durante largos periodos de tiempo.

- **Dispositivo tipo pin o colgante**

También se planteó el uso de dispositivos corporales tipo pin, colgante o pulsera capaces de detectar emociones y registrar audio o vídeo ambiental.

Esta opción resultaba menos compleja técnicamente y mucho más sencilla de implementar. Además, permitía explorar el componente emocional del proyecto sin depender de tecnologías demasiado avanzadas.

Sin embargo, el principal problema de esta propuesta era que no conseguía registrar exactamente lo que el usuario veía desde su propia perspectiva. Esto reducía

considerablemente la inmersión y hacía que la experiencia posterior se pareciera más a una grabación convencional que a un recuerdo vivido desde primera persona.

- **Lentillas inteligentes TimeBack**

Finalmente se desarrolló la propuesta basada en lentillas inteligentes conectadas a una interfaz inmersiva. Esta alternativa era la que mejor respondía a las necesidades detectadas durante las entrevistas y cuestionarios.

La propuesta permitía registrar experiencias desde la propia mirada del usuario minimizando la interrupción del momento vivido. Además, solucionaba uno de los principales problemas mencionados durante el needfinding: la dependencia constante del móvil para grabar experiencias importantes.

A pesar de ello, esta solución también planteaba importantes retos relacionados con privacidad, control y bienestar emocional. Al tratarse de un sistema capaz de registrar recuerdos desde una perspectiva tan íntima, resultaba fundamental incorporar mecanismos de supervisión, filtros emocionales y herramientas que permitieran al usuario decidir en todo momento qué se grababa y cómo se almacenaban los recuerdos.

3.5. Alternativa elegida

Se elige la alternativa basada en lentillas inteligentes porque es la que mejor responde a los hallazgos obtenidos durante el proceso de needfinding. Las entrevistas realizadas muestran que las personas no quieren únicamente almacenar fotografías o vídeos, sino conservar experiencias “tal y como las vivieron”. Además, varios participantes expresaron frustración con el uso constante del móvil como intermediario para registrar momentos importantes.

Frente al resto de alternativas planteadas, TimeBack era la propuesta que mejor conseguía preservar la experiencia desde la propia perspectiva del usuario y minimizar la interrupción del momento vivido. Por este motivo, desde las primeras fases del proyecto comenzó a definirse esta solución como respuesta directa a las necesidades detectadas durante la exploración.

Sin embargo, la propuesta final no adopta una automatización absoluta. Tanto en las entrevistas como en las conclusiones del cuestionario aparecieron preocupaciones muy claras relacionadas con privacidad, control sobre las grabaciones y posibles riesgos emocionales asociados a revivir recuerdos negativos con demasiada fidelidad.

Por ello, el diseño final incorpora un modelo híbrido que combina automatización supervisada, control manual y herramientas de protección emocional. El sistema permite al usuario decidir qué recuerdos conservar, editarlos posteriormente y aplicar

filtros o limitaciones en determinados contenidos sensibles. De esta manera, TimeBack no solo busca ofrecer una solución tecnológicamente innovadora, sino también una experiencia coherente con las necesidades y preocupaciones detectadas durante todo el proceso de diseño.

3.6. Decisiones de diseño

- **Decisión 1: Perspectiva en primera persona**

Se decidió mantener una perspectiva en primera persona durante la captura y reproducción de recuerdos. Esta decisión surge porque varios usuarios señalaron durante las entrevistas que las fotografías y vídeos tradicionales no consiguen representar realmente cómo vivieron un momento desde su propia experiencia.

El objetivo era que TimeBack no funcionara como una simple cámara, sino como una herramienta capaz de conservar la experiencia desde la mirada real del usuario.

- **Decisión 2: Automatización con control manual**

Otra decisión importante fue incorporar un modelo de automatización supervisada en lugar de una captura completamente automática.

Aunque muchos participantes mostraron interés en que el sistema detectara recuerdos relevantes sin necesidad de utilizar constantemente el móvil, también apareció una demanda muy clara de control manual sobre las grabaciones y sobre el funcionamiento general del sistema.

Por este motivo, TimeBack combina automatización con supervisión y configuración manual por parte del usuario.

- **Decisión 3: Filtros emocionales y recuerdos sensibles**

Se decidió incorporar filtros emocionales y gestión de recuerdos sensibles. Esta decisión surge principalmente a partir de las observaciones realizadas por Laura, que advirtió sobre los posibles riesgos emocionales de revivir recuerdos negativos con demasiada intensidad o fidelidad.

Como consecuencia, el sistema incorpora mecanismos de protección, avisos y opciones de control emocional para determinados recuerdos.

- **Decisión 4: Privacidad como prioridad**

La privacidad se convirtió en uno de los pilares principales del diseño. Tanto en entrevistas como en cuestionarios apareció constantemente como una de las mayores preocupaciones relacionadas con el proyecto.

Por ello, se incorporaron herramientas de supervisión, permisos, almacenamiento configurable y control sobre qué recuerdos se guardan y cómo se gestionan.

- **Decisión 5: Biblioteca de recuerdos significativa, no masiva**

Finalmente, se decidió diseñar una biblioteca de recuerdos centrada en calidad emocional y no en acumulación masiva de contenido.

Varios participantes comentaron que actualmente almacenan miles de fotografías que prácticamente nunca vuelven a revisar, generando una sensación de saturación y pérdida de valor emocional. Por este motivo, TimeBack prioriza recuerdos relevantes y experiencias significativas frente a una simple galería infinita de capturas.

3.7. Conclusiones

El proceso de needfinding y conceptualización confirmó que la preservación de recuerdos constituye una necesidad emocional relevante en personas de diferentes edades y perfiles. Las entrevistas y cuestionarios mostraron que las herramientas actuales no satisfacen completamente esta necesidad, ya que permiten almacenar imágenes o vídeos, pero no conservar realmente la experiencia tal y como fue vivida.

A partir de estos hallazgos surgió TimeBack como una propuesta orientada a registrar momentos significativos desde la perspectiva del propio usuario, buscando ofrecer una experiencia mucho más inmersiva y emocional.

Sin embargo, el proyecto no se centra únicamente en el componente tecnológico. Durante todo el proceso aparecieron preocupaciones relacionadas con privacidad, control, bienestar emocional y acumulación masiva de contenido, por lo que el diseño final incorpora mecanismos de supervisión manual, filtros emocionales, transparencia y herramientas de control para el usuario.

En definitiva, TimeBack no se plantea únicamente como un producto tecnológico futurista, sino como una propuesta de diseño centrada en una cuestión humana muy concreta: cómo conservar aquello que realmente importa sin dejar de vivir el momento presente.

4. Fase de prototipado y pruebas de usuario

Una vez finalizada la fase de conceptualización, comenzó el proceso de prototipado de TimeBack. El objetivo principal de esta etapa era transformar las ideas planteadas anteriormente en una interfaz visual e interactiva que permitiera evaluar cómo sería la experiencia real de uso del sistema.

Durante esta fase se desarrollaron tanto prototipos en papel como versiones digitales más cercanas a una posible implementación final. A través de estos prototipos se buscó analizar aspectos relacionados con navegación, distribución de información, organización de recuerdos, accesibilidad y comprensión general de la interfaz. Además, las distintas iteraciones permitieron detectar problemas de usabilidad y realizar cambios antes de desarrollar el prototipo funcional definitivo.

4.1. Desarrollo del prototipo

Durante la fase de prototipado se desarrollaron distintas versiones de TimeBack con el objetivo de evaluar cómo interactuarían los usuarios con el sistema y detectar posibles problemas de navegación, organización y comprensión visual.

En una primera fase se diseñó una propuesta inicial de interfaz centrada en definir la estructura general de la aplicación y la identidad visual del proyecto. Desde el principio se buscó transmitir una estética futurista e inmersiva que diferenciara TimeBack de una galería tradicional de fotografías o vídeos. La interfaz se planteó como una “bóveda de recuerdos”, reforzando la idea de acceso a la memoria personal del usuario.

[Primera Versión](#)

Posteriormente se realizó un prototipo en papel que permitió probar rápidamente diferentes distribuciones de pantalla, cambios de navegación y organización de menús sin necesidad de desarrollar todavía una interfaz funcional completa. Esta fase ayudó especialmente a visualizar el recorrido principal del usuario por la aplicación y detectar posibles problemas relacionados con la cantidad de información mostrada o la organización de los recuerdos.

A partir de los resultados obtenidos durante esta primera iteración se desarrolló un prototipo digital más avanzado, incorporando tanto versión de escritorio como versión móvil. En esta nueva versión se añadieron funcionalidades relacionadas con filtros emocionales, búsqueda de recuerdos, privacidad y reproducción inmersiva. Además, también se reorganizaron varias pantallas para simplificar la navegación y mejorar la claridad visual del sistema.

[Versión Mejorada](#)

4.2. Diseño visual e interfaz

Desde el inicio del prototipado se buscó que la interfaz transmitiera una sensación futurista e inmersiva, diferenciándose de una galería convencional de fotografías o vídeos. La idea principal era que el usuario sintiera que estaba accediendo a una “bóveda de recuerdos” y no únicamente a un sistema de almacenamiento tradicional.

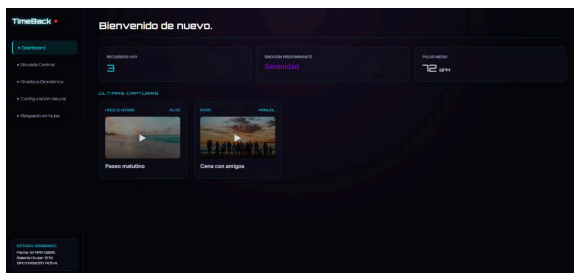


Figura 15. Primera versión del dashboard.

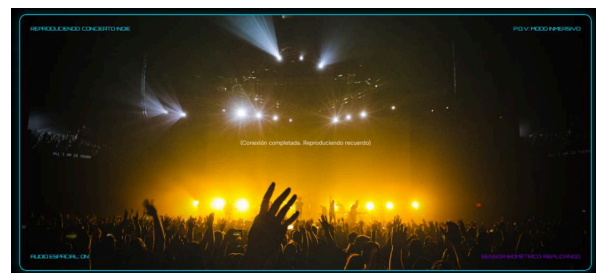


Figura 16. Prototipo inicial del sistema de reproducción inmersiva.

Para conseguir esta sensación se utilizó una estética oscura basada en fondos negros y detalles en tonos cian y violeta. El fondo oscuro permitía reducir fatiga visual y reforzar la sensación de profundidad e inmersión, mientras que el color cian representaba la parte tecnológica del sistema y el violeta la dimensión emocional de los recuerdos.

También se decidió utilizar una jerarquía tipográfica dual. Para títulos y mensajes del sistema se empleó Orbitron, una tipografía de aspecto tecnológico que reforzaba la identidad futurista de TimeBack. Para textos y contenido principal se utilizó Inter, priorizando legibilidad y claridad visual durante la navegación.

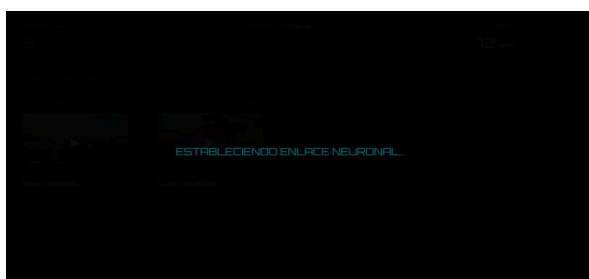


Figura 17. Pantalla de conexión entre recuerdo y lentillas.

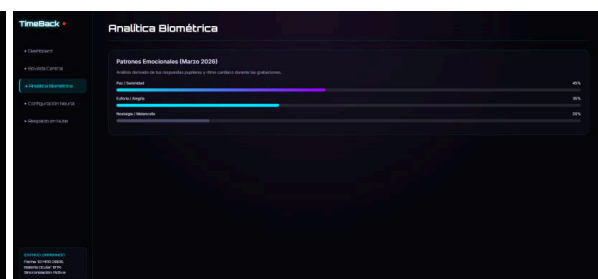


Figura 18. Analíticas de la primera versión

La disposición de la información también se diseñó siguiendo principios de usabilidad. El menú lateral se mantuvo fijo en la parte izquierda siguiendo el patrón de lectura en “F”, permitiendo al usuario orientarse fácilmente dentro de la aplicación. Por otro lado, los recuerdos se organizaron mediante una distribución en

cuadrícula para facilitar el escaneo visual y evitar saturar la pantalla con demasiada información.

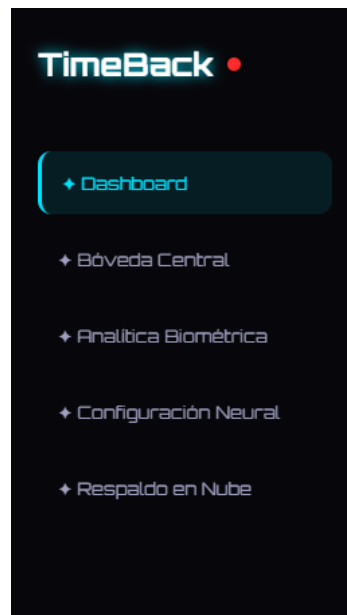


Figura 19. Menú lateral de navegación basado en patrón de lectura en F.

Además, cada sección del menú fue diseñada para responder a necesidades detectadas durante las entrevistas y la conceptualización. El Dashboard muestra actividad reciente y accesos rápidos, la Bóveda Central permite buscar recuerdos utilizando filtros emocionales, la Analítica Biométrica traduce datos fisiológicos en gráficos comprensibles y Configuración Neural ofrece herramientas de privacidad y control sobre las grabaciones.

Finalmente, la interfaz incorporó efectos visuales inspirados en sistemas tipo “Liquid Glass”, utilizando paneles translúcidos y microinteracciones para generar sensación de profundidad y reforzar el carácter inmersivo del sistema. También se añadió una pantalla transitoria de “Sintonizando córtex visual” antes de reproducir recuerdos, preparando psicológicamente al usuario para el cambio de contexto hacia una experiencia inmersiva en primera persona.

4.3. Evolución del prototipo

El proceso de prototipado permitió detectar diversos problemas de navegación y claridad visual que fueron corrigiéndose a través de distintas iteraciones. Durante las primeras pruebas se observó que algunas pantallas mostraban demasiada información biométrica y podían resultar confusas o visualmente sobrecargadas. Como consecuencia, se simplificó parte de la interfaz y se reorganizaron varios elementos para hacer la navegación más intuitiva.

Otro cambio importante fue la incorporación de filtros emocionales y categorías dentro de la bóveda de recuerdos. Durante las primeras evaluaciones se detectó que los usuarios tenían dificultades para localizar recuerdos concretos entre grandes cantidades de contenido almacenado. Para solucionar este problema se añadieron filtros por emociones, categorías y una función de búsqueda asistida mediante inteligencia artificial.

Además, durante las iteraciones también se reforzaron visualmente los apartados relacionados con privacidad y control del usuario, ya que estas preocupaciones aparecieron constantemente tanto en el needfinding como en las pruebas de usuario posteriores.

4.4. Evaluación con usuarios

Una vez desarrollado el prototipo digital se realizaron varias pruebas con usuarios con el objetivo de comprobar cómo interactuaban con la aplicación y detectar posibles problemas de comprensión o navegación.

Las pruebas se realizaron con tres usuarios distintos. Dos de ellos, de aproximadamente 20 años, utilizaron la versión móvil de la aplicación, mientras que un tercer usuario, de alrededor de 60 años, probó la interfaz de escritorio. Durante las evaluaciones se pidió a los participantes realizar diferentes tareas como explorar la bóveda de recuerdos, buscar recuerdos específicos, acceder a la reproducción inmersiva y localizar las opciones relacionadas con privacidad y configuración.

El primer usuario móvil entendió rápidamente el funcionamiento general de la aplicación y destacó especialmente la reproducción inmersiva y los filtros emocionales. Sin embargo, comentó que algunos botones pequeños no parecían interactivos a primera vista.

El segundo usuario móvil valoró positivamente la estética futurista y la organización de los recuerdos, aunque señaló que determinadas pantallas incluían demasiada información biométrica y prefería una interfaz más simple y limpia visualmente.

Por último, el usuario que utilizó la versión de escritorio tuvo más dudas inicialmente sobre cómo acceder a determinadas secciones, aunque una vez comprendida la estructura general pudo navegar correctamente por toda la aplicación. También mostró interés por las opciones relacionadas con privacidad y preguntó varias veces cómo se almacenaban los recuerdos y cuándo grababa exactamente el sistema.

En general, las pruebas fueron positivas y permitieron detectar pequeños problemas de navegación, contraste visual y organización de información. A partir de este feedback se realizaron cambios para simplificar determinadas pantallas, mejorar la claridad visual y reforzar las opciones relacionadas con privacidad y control del usuario.

Además, se incluye una carpeta compartida en Google Drive con vídeos de las pruebas realizadas con usuarios y demostraciones de los distintos prototipos desarrollados durante esta fase.

Pruebas y Demostraciones

4.5. Iteraciones y mejoras finales

A partir de los resultados obtenidos durante las pruebas de usuario se realizaron varias mejoras sobre el prototipo digital.

Una de las conclusiones más importantes obtenidas durante las primeras evaluaciones fue la necesidad de incorporar un sistema más eficiente para localizar recuerdos concretos. Como respuesta, se añadieron filtros emocionales, categorías y una función de búsqueda asistida mediante inteligencia artificial que permite encontrar recuerdos de forma más personalizada y rápida.

También se realizaron ajustes relacionados con contraste, tamaño de botones y simplificación de determinadas pantallas para mejorar la accesibilidad y reducir la sobrecarga visual detectada durante las pruebas.

Además, se reforzaron las secciones relacionadas con privacidad y configuración, incorporando más controles visibles y mecanismos que permitieran al usuario comprender mejor cuándo se producen las grabaciones y cómo se almacenan los recuerdos.

4.6. Conclusiones

La fase de prototipado permitió transformar la propuesta conceptual de TimeBack en una experiencia interactiva mucho más cercana a un producto real. Gracias al uso combinado de prototipos en papel, versiones digitales y pruebas con usuarios fue posible detectar problemas de usabilidad, reorganizar elementos de navegación y mejorar diferentes aspectos relacionados con claridad visual, accesibilidad y control del sistema.

Además, las evaluaciones realizadas demostraron la importancia de iterar continuamente sobre el diseño y confirmar las decisiones mediante interacción real con usuarios. Muchas de las mejoras finales relacionadas con filtros emocionales, privacidad y organización de recuerdos surgieron directamente a partir del feedback obtenido durante las pruebas.

En conjunto, esta fase permitió consolidar una interfaz coherente con los principios de Diseño Centrado en el Usuario y preparar la base visual y funcional del prototipo final de TimeBack.

5. Prototipo funcional

5.1. Desarrollo del prototipo final

El prototipo funcional final de TimeBack se desarrolló a partir de los prototipos realizados durante la fase anterior de prototipado y pruebas de usuario. A lo largo de las distintas iteraciones se fueron corrigiendo problemas detectados relacionados con navegación, organización visual, claridad de la interfaz y control del usuario sobre el sistema.

Las pruebas realizadas permitieron identificar qué elementos resultaban más intuitivos y cuáles necesitaban rediseñarse, especialmente en aspectos relacionados con privacidad, reproducción de recuerdos y sensación de inmersión. Gracias a este proceso iterativo, la interfaz evolucionó desde propuestas iniciales más simples hacia un sistema mucho más completo, visualmente coherente e inmersivo.

El resultado final fue desarrollado mediante tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript), simulando el funcionamiento de una futura interfaz asociada al sistema de lentillas inteligentes planteado durante la fase de conceptualización.

El objetivo principal del prototipo fue representar cómo podría funcionar un sistema capaz de almacenar, organizar y revivir recuerdos desde una experiencia centrada en las emociones y la perspectiva personal del usuario.

[Prototipo Final](#)

5.2. Interfaz principal y navegación

La interfaz final se organiza mediante distintas secciones principales accesibles desde un menú lateral de navegación:

- Dashboard principal
- Bóveda de recuerdos
- Analítica biométrica
- Configuración neural
- Sistema de respaldo en la nube

Toda la interfaz mantiene una estética futurista basada en transparencias, iluminación neón, efectos glassmorphism y animaciones suaves, buscando transmitir la sensación de estar interactuando con una tecnología avanzada de preservación de recuerdos.

El dashboard principal funciona como punto de entrada al sistema y permite visualizar información rápida sobre recuerdos recientes, actividad emocional y estado general de TimeBack. Además, incorpora accesos rápidos a recuerdos importantes y estadísticas relacionadas con la actividad biométrica y emocional del usuario.

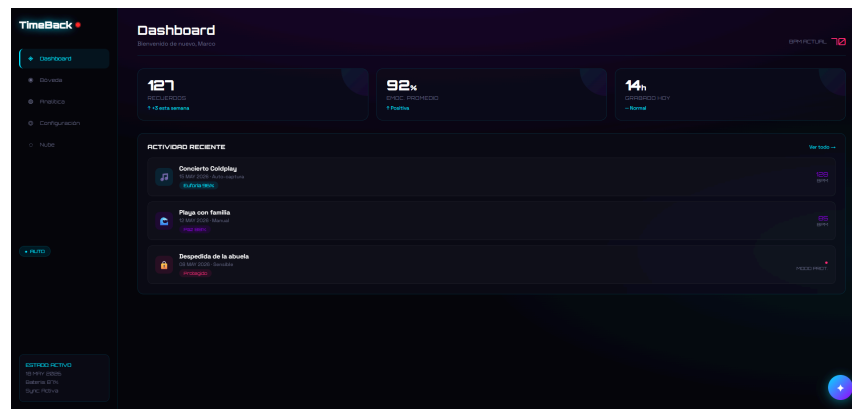


Figura 20. Dashboard principal del prototipo funcional de TimeBack.

5.3. Bóveda de recuerdos

La bóveda de recuerdos representa el núcleo principal del sistema. Desde esta sección el usuario puede acceder a todos los recuerdos almacenados mediante una organización basada en emociones, categorías y contexto personal.

Cada recuerdo aparece representado mediante tarjetas visuales que incluyen imagen asociada, emoción detectada, BPM registrado, fecha, tipo de recuerdo y nivel de sensibilidad emocional.

Además, el sistema permite filtrar recuerdos por categorías como:

- Viajes
- Familia
- Música
- Naturaleza
- Logros personales

El objetivo de esta organización era evitar la acumulación masiva de contenido y ofrecer una experiencia más significativa que una galería convencional de fotografías o vídeos.

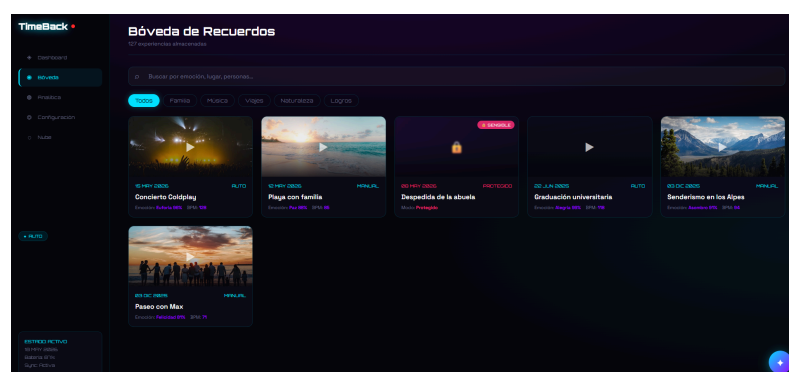


Figura 21. Interfaz de la bóveda emocional y organización contextual de recuerdos.

5.4. Reproducción inmersiva de recuerdos

Uno de los elementos más importantes del prototipo funcional es el sistema de reproducción inmersiva. Cuando el usuario selecciona un recuerdo, el sistema simula un proceso de sincronización neuronal previo antes de acceder a la experiencia almacenada.

La reproducción incorpora:

- Animaciones de sincronización
- HUD biométrico
- Overlays emocionales
- Efectos visuales dinámicos
- Controles de reproducción
- Métricas biométricas asociadas al recuerdo

El objetivo era que el usuario no sintiera simplemente que estaba viendo una imagen o un vídeo, sino que realmente estuviera reviviendo una experiencia desde su propia perspectiva.

Para reforzar esta sensación inmersiva se añadieron efectos de iluminación, partículas, animaciones y elementos visuales inspirados en interfaces futuristas y sistemas de memoria avanzados.

Además, determinados recuerdos considerados sensibles activan automáticamente modos protegidos y advertencias emocionales antes de su reproducción.

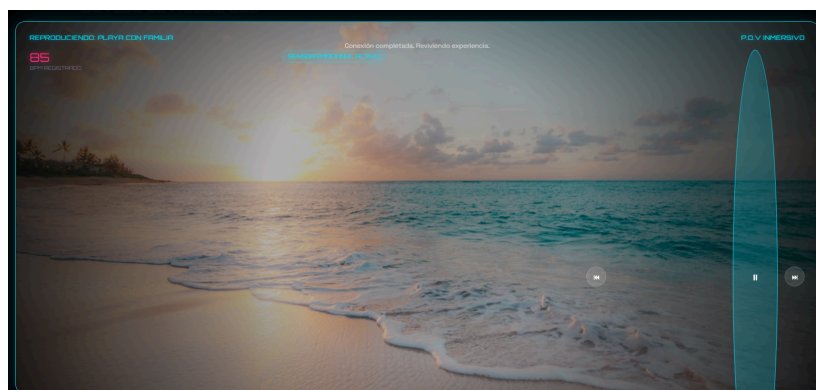


Figura 22. Sistema de reproducción inmersiva con interfaz biométrica integrada.

5.5. Analítica biométrica y emocional

El sistema también incorpora una sección de analítica biométrica orientada a representar información emocional relacionada con los recuerdos almacenados.

Dentro de esta sección se muestran:

- BPM registrados
- Intensidad emocional
- Distribución de emociones
- Frecuencia de recuerdos

- Actividad del sistema

Para ello se desarrollaron gráficos y visualizaciones interactivas que permiten interpretar de forma rápida los patrones emocionales asociados al uso de TimeBack.

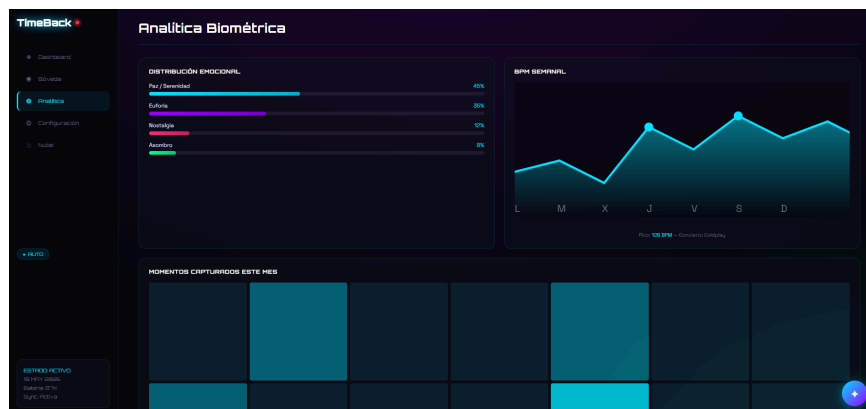


Figura 23. Panel de analítica biométrica y emocional del usuario.

5.6. Privacidad y control del usuario

La privacidad fue una de las principales preocupaciones detectadas durante la fase de exploración y entrevistas con usuarios. Por este motivo, gran parte del diseño final del sistema se centró en garantizar control y supervisión sobre los recuerdos almacenados.

El prototipo incorpora:

- Cifrado local
- Privacidad facial
- Filtros emocionales
- Limitación de reproducciones
- Modo incógnito
- Distintos modos de grabación

Además, el sistema permite alternar entre:

- Modo manual
- Modo auto-supervisado
- Modo eventos clave

De esta forma, el usuario mantiene siempre el control sobre qué recuerdos se almacenan y cómo pueden visualizarse posteriormente.

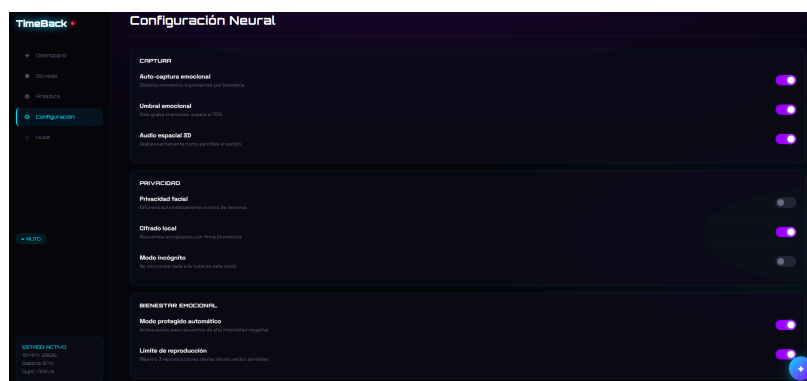


Figura 24. Opciones de configuración de la aplicación.

5.7. Asistente inteligente

El prototipo final también incorpora un asistente basado en inteligencia artificial capaz de ayudar al usuario a localizar recuerdos mediante lenguaje natural.

El sistema permite realizar búsquedas relacionadas con:

- Personas
- Emociones
- Lugares
- Fechas
- Situaciones concretas

La IA contextualiza la información y facilita el acceso rápido a recuerdos específicos dentro de la bóveda emocional.

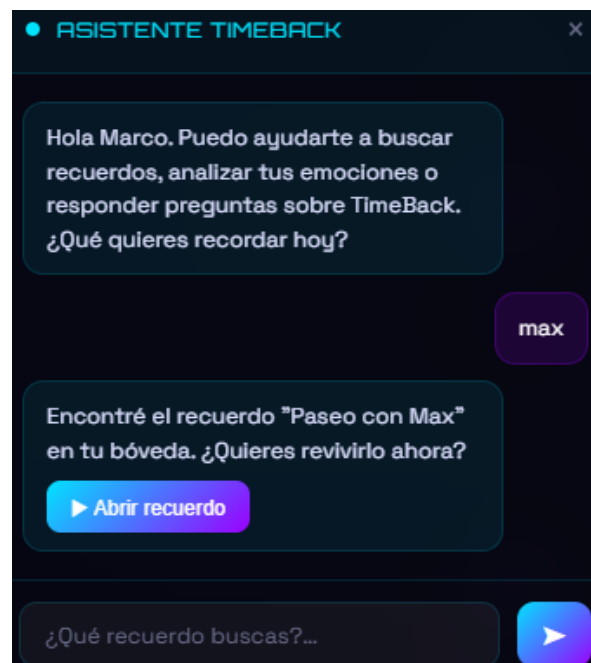


Figura 25. Sistema inteligente de búsqueda contextual y gestión de recuerdos.

5.8. Uso de herramientas de IA durante el prototipo funcional

El prototipo funcional final se desarrolló tomando como base los prototipos realizados durante la fase anterior de prototipado y evaluación. A partir de las pruebas realizadas con usuarios, se detectaron distintos problemas relacionados con navegación, claridad visual, organización de la información y sensación de inmersión, lo que permitió ir refinando progresivamente la interfaz hasta llegar a la versión final del sistema.

Durante este proceso iterativo también se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo para explorar mejoras visuales y nuevas propuestas de interfaz. Estas herramientas ayudaron especialmente en la generación de ideas relacionadas con diseño futurista, HUD biométricos, efectos inmersivos y experiencias visuales inspiradas en sistemas de memoria avanzada.

Ejemplos de prompts utilizados:

Tengo este prototipo HTML de TimeBack, una app de lentillas inteligentes que graban recuerdos. Mejóralo visualmente, refina el sistema de colores, las tarjetas de recuerdos y el dashboard que ahora está muy vacío. Añade stats animadas, un feed de actividad reciente con BPM en vivo que fluctúe simulando el sensor de las lentillas, y un heatmap de días en Analítica con barras de emociones animadas y gráfica SVG de BPM semanal.

Figura 26. Prompt para mejorar visualmente el prototipo: stats animadas, BPM en vivo y analítica con heatmap y gráfica SVG.

Ahora hazlo funcional: el modal de reproducción debe mostrar la imagen específica de cada recuerdo con HUD encima, BPM registrado y controles reales de play/pausa. Añade un flujo de recuerdo sensible: antes de abrir esos recuerdos aparece un aviso con modo protegido. El badge de modo de grabación del sidebar debe abrir un modal para elegir entre Manual, Auto-supervisado y Solo eventos clave, y actualizar el indicador en tiempo real.

Figura 27. Prompt para añadir interactividad: modal inmersivo por recuerdo, flujo sensible con modo protegido y selector de modo de grabación.

Sustituye el prompt() del botón flotante por un panel de chat real conectado a la API de Anthropic. El asistente debe conocer el contexto del usuario (Marco, 21 años, sus recuerdos guardados con fechas y emociones). Si detecta que el usuario busca un recuerdo concreto de la bóveda, que aparezca un botón directo para abrirlo sin cerrar el chat.

Figura 28. Prompt para integrar un chat con la API de Anthropic como asistente de recuerdos.

5.9. Conclusiones del prototipo funcional

El desarrollo del prototipo funcional permitió transformar las ideas planteadas durante las primeras fases del proyecto en una experiencia interactiva completa y coherente. A medida que avanzó el proceso, TimeBack fue ganando identidad propia tanto a nivel visual como en la forma de interactuar con los recuerdos y las emociones del usuario.

La versión final consiguió integrar correctamente las distintas partes del sistema dentro de una misma interfaz, manteniendo coherencia entre navegación, diseño visual e interacción. Además, las diferentes iteraciones realizadas durante el desarrollo ayudaron a refinar la experiencia y adaptar el sistema a un uso más intuitivo y natural.

Más allá de la parte tecnológica, el prototipo sirvió para explorar cómo podría ser en el futuro una herramienta capaz de conservar experiencias personales desde una perspectiva mucho más inmersiva y emocional que los sistemas actuales de fotografías o vídeos.

6. Impacto del Diseño Centrado en el Usuario

El proceso de Diseño Centrado en el Usuario tuvo un impacto directo en la evolución de TimeBack. Aunque la idea inicial ya planteaba un sistema inmersivo capaz de registrar recuerdos desde la perspectiva del usuario, las entrevistas, cuestionarios y pruebas permitieron adaptar el proyecto a necesidades reales detectadas durante el desarrollo.

Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de mecanismos de privacidad y control manual. Durante las entrevistas, varios participantes mostraron preocupación por la posibilidad de grabar constantemente sin ser conscientes, por lo que el sistema evolucionó hacia un modelo híbrido con supervisión y configuración por parte del usuario.

Además, las pruebas de usuario permitieron detectar problemas de navegación y exceso de información visual en algunas pantallas. Como consecuencia, se simplificó la interfaz, se reorganizaron secciones y se añadieron filtros emocionales y herramientas de búsqueda para facilitar la localización de recuerdos importantes.

El DCU también influyó en la incorporación de filtros emocionales y modos protegidos para recuerdos sensibles, respondiendo a preocupaciones relacionadas con bienestar emocional y privacidad detectadas durante el needfinding.

En conjunto, el proceso de DCU permitió transformar TimeBack en una propuesta más usable, menos invasiva y mucho más centrada en las emociones y necesidades reales de los usuarios.

7. Bibliografía

Anthropic. (2025). *Claude: Asistente de inteligencia artificial*. <https://claude.ai>

OpenAI. (2025). *ChatGPT: Modelo de lenguaje conversacional*.
<https://chat.openai.com>

Google. (2025). *Google Forms: Herramienta de formularios en línea*.
<https://forms.google.com>

Universidad de Salamanca, Departamento de Informática. (2025). *Apuntes de la asignatura Interacción Persona-Ordenador*.

Figma Community. (2025). *Interfaces futuristas y diseños glassmorphism*.
<https://www.figma.com/community>

Bravo, J. (2025, 4 de diciembre). Lentillas con pantallas MicroLED: así es la tecnología que quiere jubilar a las gafas de RA/RV. *Xataka*.
<https://www.xataka.com/accesorios/lentillas-pantallas-microled-asi-tecnologia-que-quiere-jubilar-a-gafas-ra-rv>

La Razón. (2025, 4 de diciembre). Tus ojos como pantalla: lentillas inteligentes que convierten tu visión en realidad aumentada. *La Razón*.
https://www.larazon.es/tecnologia-consumo/tus-ojos-como-pantalla-lentillas-inteligentes-que-convierten-vision-realidad-aumentada_2025120469319e0155584d48fb699703.html

A la suma de todos los contenidos vistos en la asignatura